GRANT DATA

ค้นหาทุนให้เปล่าสำหรับโปรเจกต์พร้อมภาระรายงาน จากแหล่งทางการ

System Architecture

รหัสเอกสาร	BGD-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. Context diagram

2. Components

3. เส้นทางข้อมูล (sources → ingestion → lake → consumers)

4. Tech stack

5. Data stores

6. Integrations

7. Deployment topology

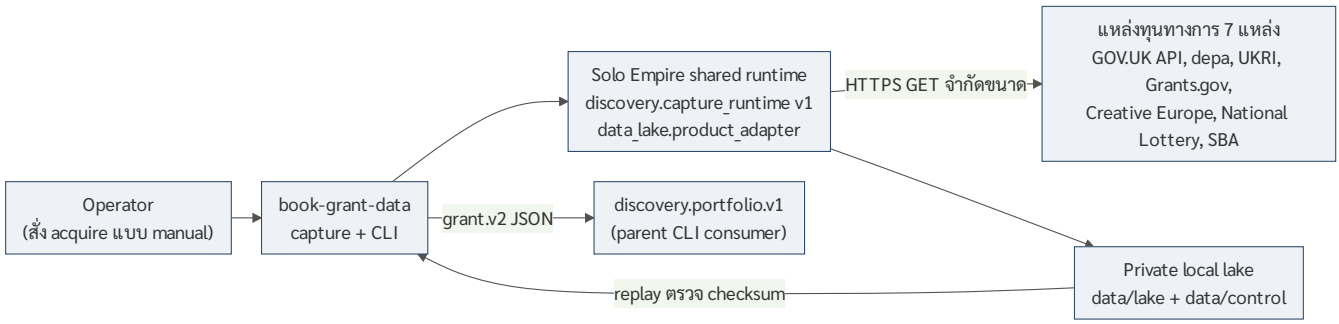
8. ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Book Grant Data — System Architecture

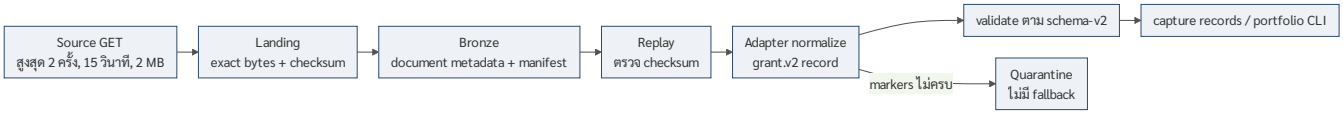
1. Context diagram

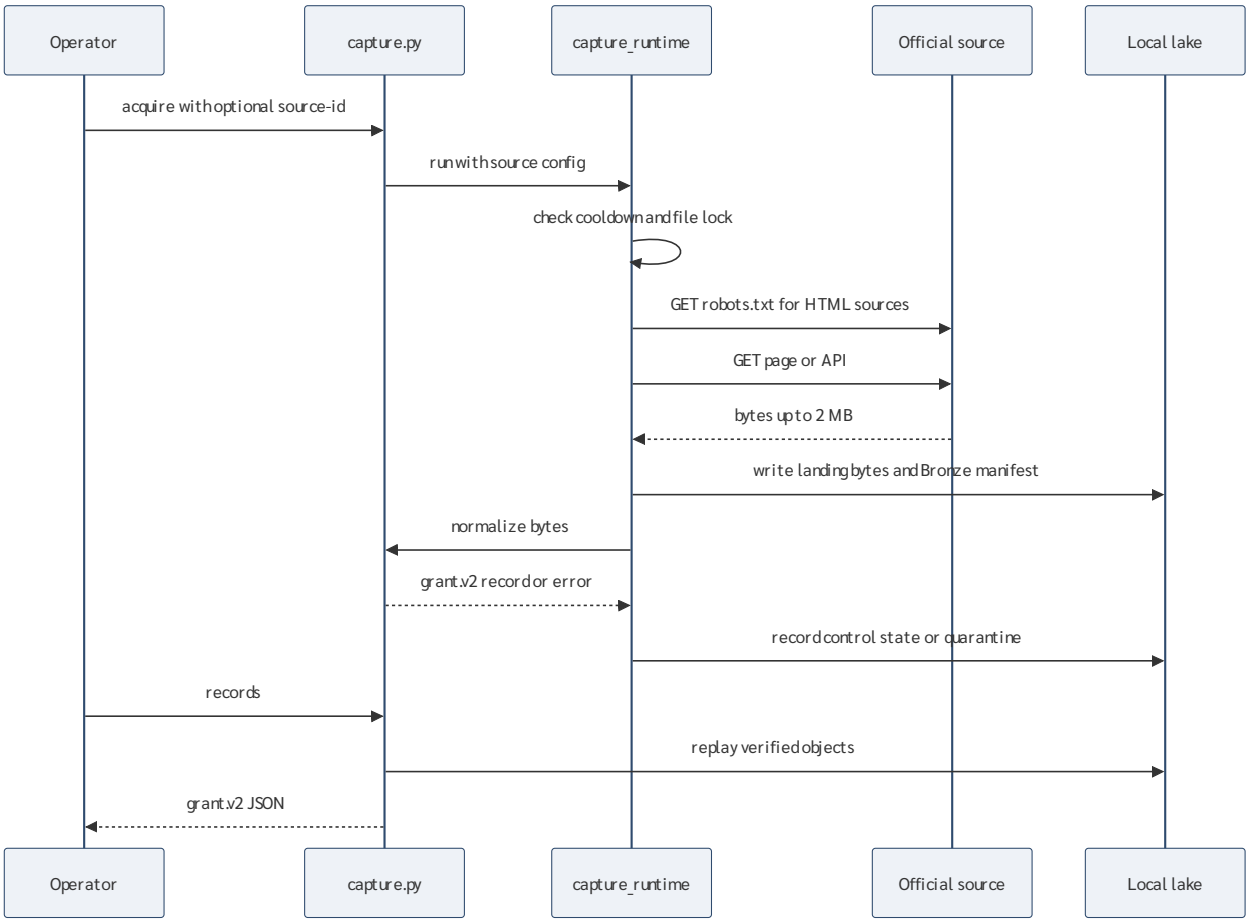


2. Components

Component	ไฟล์	หน้าที่
Contract CLI	`src/book_grant_data/cli.py`	`contract`, `validate`, `demo`; ไม่มี dependency กับ parent; ไม่บันทึกไฟล์ที่รับเข้า
Contracts	`schema.json` (`grant.v1`), `schema-v2.json`	JSON Schema; v2 เพิ่ม `record_kind` และให้ domain terms เป็น `null` ได้
Synthetic fixture	`demo.json`	ข้อมูลสังเคราะห์ นาฬิกาคงที่ 2026-09-07T00:00:00Z
Source policy	`source.json`, `source-*.json` (รวม 7)	URL, วิธีเข้าถึง, markers, `permission_evidence`, `min_interval_seconds`, retention
Source registry	`sources.json`	รายการแหล่งที่เปิด, candidate ที่ถูกปิด, `permission_status`
Capture adapter	`src/book_grant_data/capture.py`	เลือก source, normalize เป็น record v2, แปลงเวลาปิดรับแบบ UK เป็น UTC, เรียก shared runtime
Shared runtime (นอก repo)	`(solo-empire) infra/scripts/discovery/capture_runtime.py`	HTTP GET, robots, cooldown, lock, landing/Bronze, quarantine

3. เส้นทางข้อมูล (sources → ingestion → lake → consumers)





4. Tech stack

- Python ≥ 3.10 (CI ทดสอบ 3.10 และ 3.13), setuptools
- `jsonschema==4.19.2`, `tzdata` (เฉพาะ Windows) สำหรับ `ZoneInfo('Europe/London')`
- Dev: `pytest>=8`, `ruff==0.16.9`
- Capture lane ใช้ Python environment ของ parent (`infra/.venv-datalake`, มี pyarrow) **[ต้องยืนยัน]** รายการ package ที่แน่นอน

5. Data stores

Store	ที่ตั้ง	เนื้อหา	หมายเหตุ
Landing	`data/lake/` (ใน repo, ถูก `.gitignore`)	bytes ต้นฉบับ + checksum	private, ไม่ republish
Bronze	`data/lake/`	document metadata row (Parquet) + manifest	ผ่าน `data_lake.product_adapter`
Control state	`data/control/`	เวลาตรวจล่าสุด, สถานะ quarantine ต่อ source	ใช้คุม cooldown 6 ชั่วโมง
Package resources	`src/book_grant_data/*.json`	schema, fixture, source policy	version-controlled

ไม่มีฐานข้อมูลอื่น ไม่มี cloud storage และไม่ใช้ lake ที่กำหนดจาก environment

6. Integrations

ระบบ	ทิศทาง	Contract
แหล่งทุนทั้ง 7	ขาเข้า (HTTPS GET อ่านอย่างเดียว)	GOV.UK Content API (OGL v3.0) / HTML ที่ผ่าน robots.txt
Shared capture runtime	in-process import จาก `SOLO_EMPIRE_ROOT`	`discovery.capture_runtime.VERSION == 1`
`discovery.portfolio.v1`	ขาออก (อ่าน CLI)	`grant.v2`
Parent registries (`projects.yaml`)	เอกสาร	ยังระบุ `grant.v1`; ต้องบันทึก migration (`grt-t6`)

7. Deployment topology

ไม่มี deployment: ทุกอย่างรันบนเครื่อง operator CI รันเฉพาะ test แบบ offline ไม่มี runtime port schedule ทุก 6 ชั่วโมงผ่าน Windows Task Scheduler มีสคริปต์ใน parent (`infra/scripts/discovery/setup_windows_task.ps1`) แต่ยังไม่ได้ติดตั้งสำหรับ grant (`grt-g3`)

8. ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล	สถานะ
ADR-01	เก็บ exact bytes ก่อน parse และ replay จาก landing/Bronze	ตรวจย้อนได้, parse ใหม่ได้โดยไม่ต้องดึงซ้ำ	ใช้อยู่
ADR-02	`null` = ไม่รู้ ไม่ใช่ศูนย์/ฟรี/มีสิทธิ์; ไม่รวม value kind ต่างชนิดเป็นเงินสด	ป้องกันการกล่าวอ้างเกินจริง	ใช้อยู่
ADR-03	Fail closed: source ที่ไม่ลงทะเบียน, markers ไม่ครบ, fetch ล้มเหลว → ไม่มี fallback	ไม่ให้ข้อมูลสังเคราะห์/เก่าปนข้อมูลจริง	ใช้อยู่
ADR-04	contract แตกเวอร์ชันแยก (v1 คงไว้, v2 สำหรับ captured)	ไม่ทำลาย reader เดิม	ใช้อยู่
ADR-05	ใช้ shared runtime จาก parent แบบระบุ path ชัด แทน vendoring	หลีกเลี่ยงการซ้ำ runtime	ชั่วคราว — ยังไม่ deploy แยกได้
ADR-06	เป็นฐาน merge ของ discovery family (ดู `D-01` ใน PRD)	ลดโค้ดซ้ำ 13 repo	**[ต้องยืนยัน]**

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_
Product owner (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `README.md`
- `pyproject.toml`

- `sources.json`
- `src/book_grant_data/capture.py`
- `src/book_grant_data/cli.py`
- `src/book_grant_data/schema-v2.json`
- `.github/workflows/ci.yml`
- `(solo-empire) infra/scripts/discovery/capture_runtime.py`
- `(solo-empire) systems/architecture/discovery-portfolio.md`
- `(solo-empire) repository-catalog/roadmaps/data-scrapers.yaml`